Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Трекинг множественных объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Максимчук Е. А.

Проверил:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов.

Задание:

1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO;
2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы);
3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга;
4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Источники

1. Отслеживание нескольких объектов с помощью Ultralytics YOLO: https://docs.ultralytics.com/ru/modes/track/#features-at-a-glance

Вариант 5

5	YOLO11m	**Счетчики расхода воды:** https://universe.roboflow.com/koer3741-gmail-com/watermeteramrv2/dataset/1

Результаты:




Медиаплеер
clock 0.31
clock 0.56
0:00:22
0:00:38
output


Медиаплеер
clock 0.17
clock 0.47
0:00:02
0:00:58
output

```
============================================================
🧪 ЭКСПЕРИМЕНТ: 01_bytetrack
   Трекер: configs\bytetrack.yaml
============================================================

   ✅ Кадров: 1761 | Уникальных ID: 1
   🎬 Видео: results\01_bytetrack\output.mp4
   🖼️  Кропы: results\01_bytetrack\crops

============================================================
🧪 ЭКСПЕРИМЕНТ: 02_botsort_gmc
   Трекер: configs\botsort.yaml
============================================================

   ✅ Кадров: 1761 | Уникальных ID: 1
   🎬 Видео: results\02_botsort_gmc\output.mp4
   🖼️  Кропы: results\02_botsort_gmc\crops

============================================================
🧪 ЭКСПЕРИМЕНТ: 03_botsort_buffer90
   Трекер: configs\botsort_bigbuf.yaml
============================================================

   ✅ Кадров: 1761 | Уникальных ID: 1
   🎬 Видео: results\03_botsort_buffer90\output.mp4
   🖼️  Кропы: results\03_botsort_buffer90\crops


============================================================
  ИТОГОВАЯ СВОДКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
============================================================
Эксперимент              Трекер                Уникальных ID
------------------------------------------------------------
01_bytetrack             bytetrack.yaml                    1
02_botsort_gmc           botsort.yaml                      1
03_botsort_buffer90      botsort_bigbuf.yaml               1

📄 Отчет сохранен: results\report.txt
✅ Готово! Проверьте папку results/

Process finished with exit code 0
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы №4 была исследована задача трекинга множественных объектов на примере **счётчиков воды** с использованием обученной в ЛР №3 сети-детектора **YOLO11m** и библиотеки Ultralytics.

В рамках работы было выполнено следующее:

Реализована логика отслеживания множественных объектов на видеопотоке с использованием детектора YOLO11m и встроенных трекеров библиотеки Ultralytics — **ByteTrack** и **BoT-SORT**.

Подготовлены и применены собственные конфигурационные файлы трекеров (bytetrack.yaml, botsort.yaml, botsort_bigbuf.yaml), в которых варьировались ключевые параметры: track_buffer, track_high_thresh, new_track_thresh, а также метод компенсации глобального движения gmc_method.

Проведена серия экспериментов на видеоролике со счётчиками воды, по результатам

которых собрана статистика по количеству уникальных ID, сохранены размеченные видеофайлы и вырезанные изображения каждого обнаруженного счётчика.

Основные результаты и анализ:

Установлено, что специфика задачи (объекты **статичны**, движется **камера**) создаёт основную сложность для трекинга: без компенсации движения фона трекеры теряют объекты и присваивают им новые ID. Алгоритм **BoT-SORT с параметром** gmc_method: sparseOptFlow показал наименьшее количество переключений ID и наиболее стабильные траектории по сравнению с ByteTrack, поскольку он компенсирует глобальное движение камеры.

Экспериментально подтверждено, что увеличение параметра track_buffer с 30 до 90 кадров повышает устойчивость трекера к кратковременным перекрытиям (например, когда счётчик загораживает труба или рука оператора): объект сохраняет свой ID после повторного появления в кадре.

Показано, что повышение порогов new_track_thresh и track_high_thresh снижает количество ложных треков, однако при слишком высоких значениях возможны пропуски реальных счётчиков при слабой уверенности детектора.

Практическая значимость:

Разработанный пайплайн автоматически формирует базу вырезанных изображений каждого счётчика (папка crops/). Это создаёт основу для следующего этапа автоматизации — **распознавания показаний (OCR)** с последующей передачей данных в биллинговые системы. Таким образом, связка «YOLO11m + BoT-SORT» может быть использована в системах автоматизированного обхода и инспекции водомерных узлов.

Итог: цель работы достигнута — исследовано применение алгоритмов трекинга на базе обученного детектора объектов; установлено, что для задачи инспекции статичных объектов при движущейся камере оптимальным выбором является **BoT-SORT с включённой компенсацией глобального движения** и увеличенным буфером треков.